



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Host pci paththrough guide

Host pci paththrough guide

개요

이 가이드는 ABLESTACK Mold 환경에서 호스트 GPU를 가상머신(VM)에 PCI Passthrough 방식으로 할당하는 방법에 대해 상세히 설명합니다. 사용자는 본 가이드를 통해 가상머신에 물리 GPU를 직접 연결(Passthrough)하여 고성능 연산이 필요한 워크로드를 처리할 수 있으며, GPU 자원의 할당 및 회수, 상태 확인, 가상머신 간 자원 재배치 등 다양한 관리 기능을 효과적으로 수행할 수 있습니다.

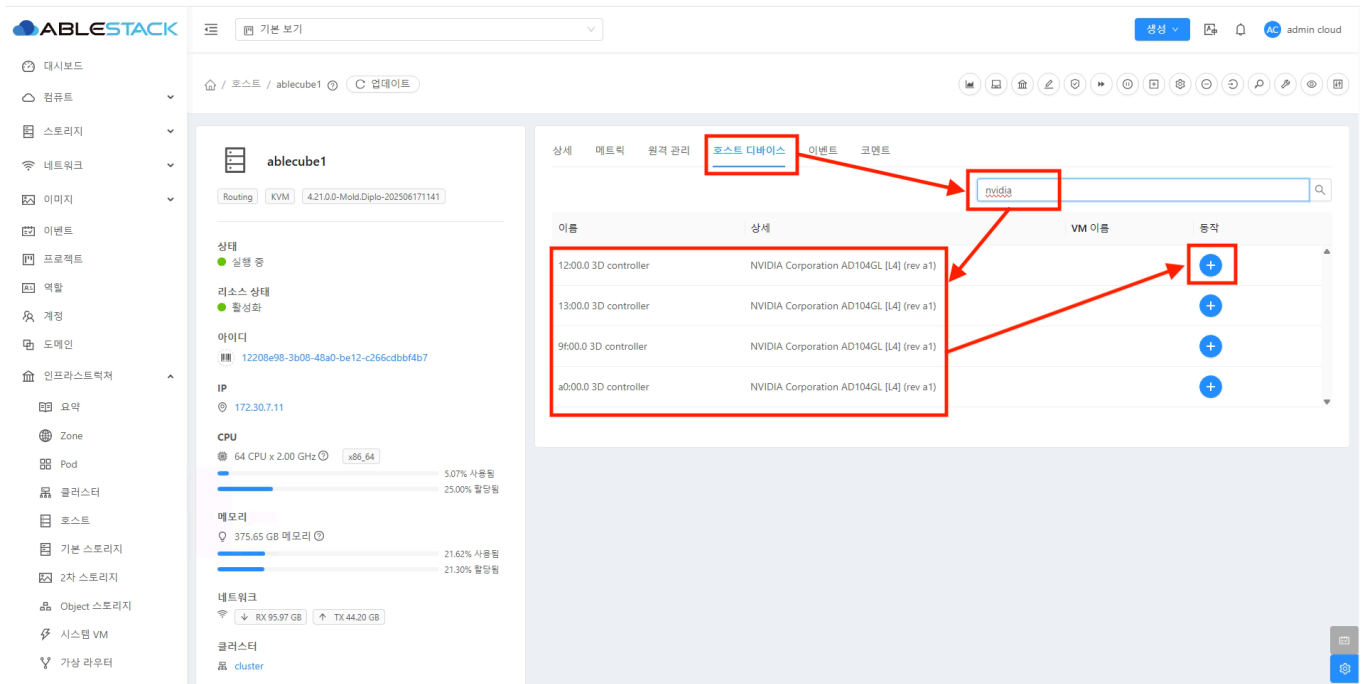
호스트 디바이스 연결

1. GPU를 할당할 호스트 목록을 확인

이름	상태	리소스 상태	IP 주소	하이퍼바이저	가상머신	전원 상태	버전	HA 활성화	HA 상태	클러스터	Zone
ablecube1	실행 중	활성화	172.30.7.11	KVM	3 / 3	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube2	실행 중	활성화	172.30.7.12	KVM	7 / 7	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube3	실행 중	활성화	172.30.7.13	KVM	13 / 13	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube4	실행 중	활성화	172.30.7.14	KVM	3 / 3	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone
ablecube5	실행 중	활성화	172.30.7.15	KVM	1 / 1	On	4.21.0.0-Mold.Diplo-202506171141	비활성화	Disabled	cluster	zone

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **인프라스트럭처 > 호스트** 을 클릭합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- GPU를 할당할 호스트를 클릭하여 호스트 상세화면으로 이동합니다.

2. 호스트 디바이스 탭 이동

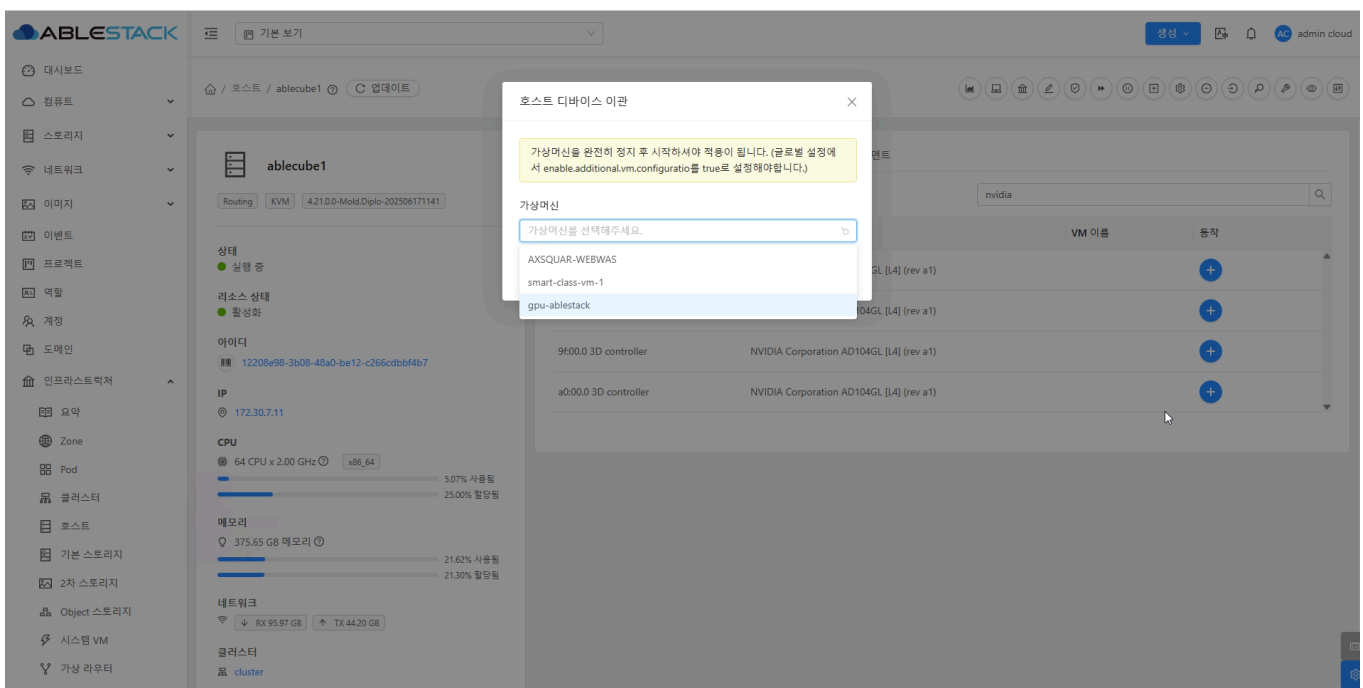


- 호스트 디바이스 탭 을 선택합니다.
- 검색 창에 nvidia를 검색하여 GPU 목록을 조회합니다.
- + 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스 이관 화면을 호출합니다.

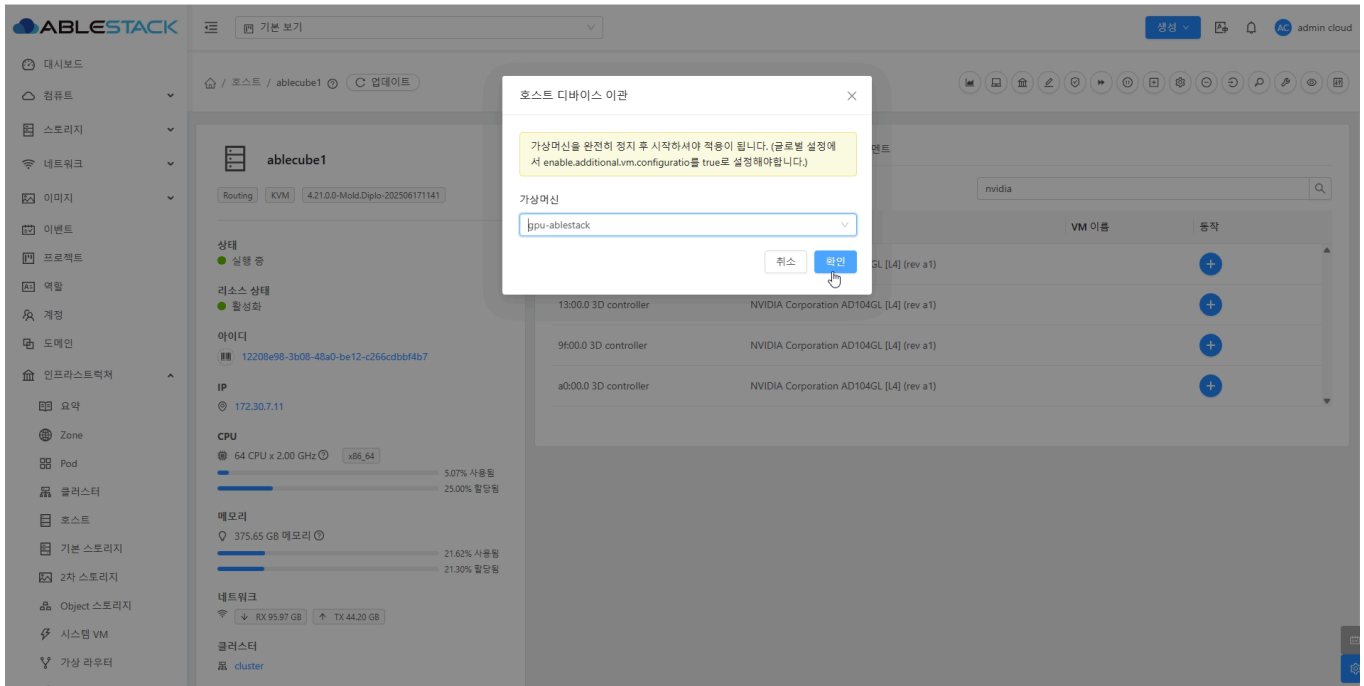
3. 호스트 디바이스 이관할 가상머신 선택 이동

Warning

호스트 디바이스를 가상머신에 할당(Passthrough)하기 위해서는 대상 가상머신이 반드시 ****실행 중****인 상태여야 합니다.

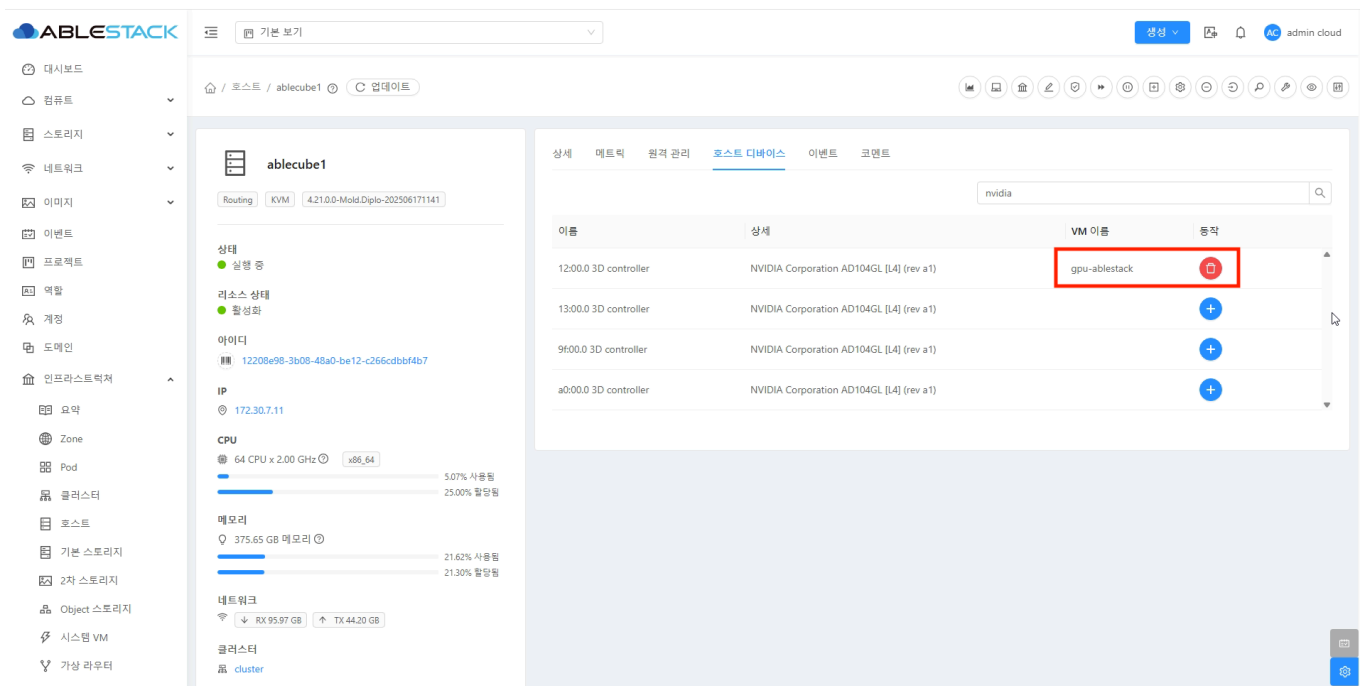


- 가상머신 을 선택합니다.

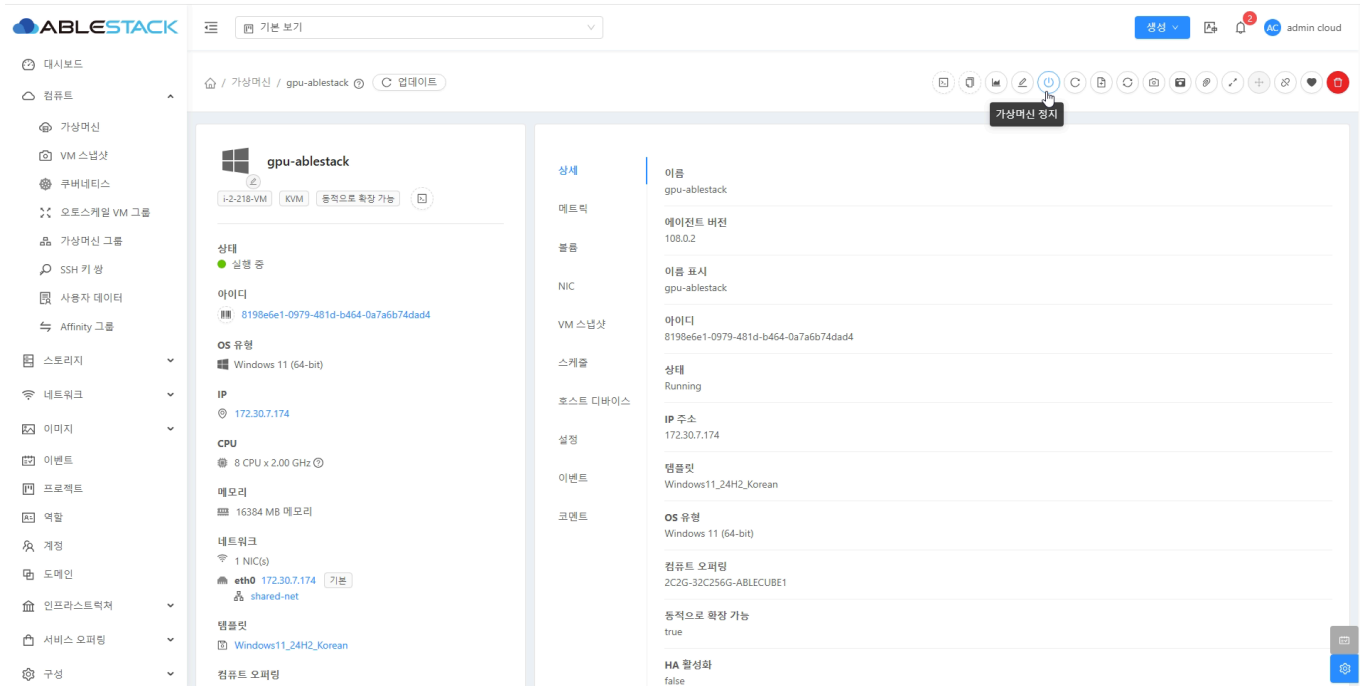


- 확인 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스를 가상머신에 연결합니다.

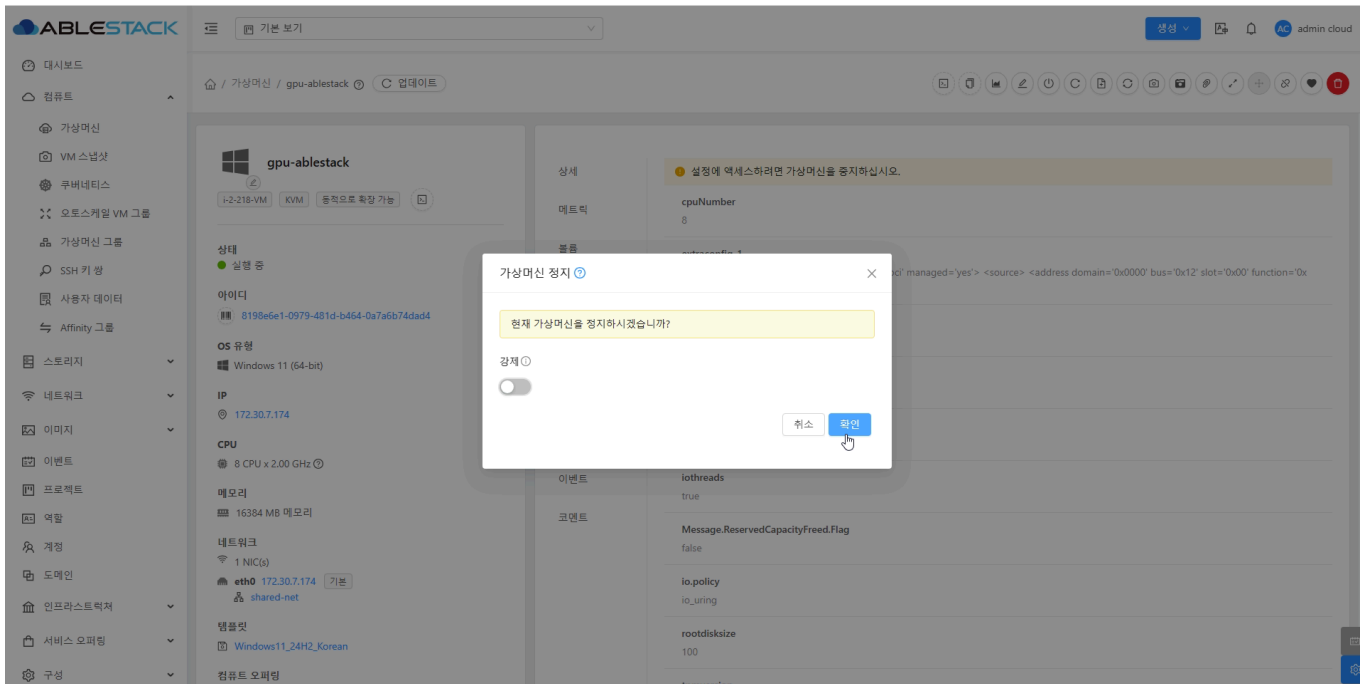
4. GPU 연결된 가상머신을 확인합니다.



5. GPU가 적용된 가상머신 정지 !!! warning 호스트 디바이스를 가상머신에 인식 시키기 위해서는 반드시 가상머신 정지 후 시작을 해야합니다.

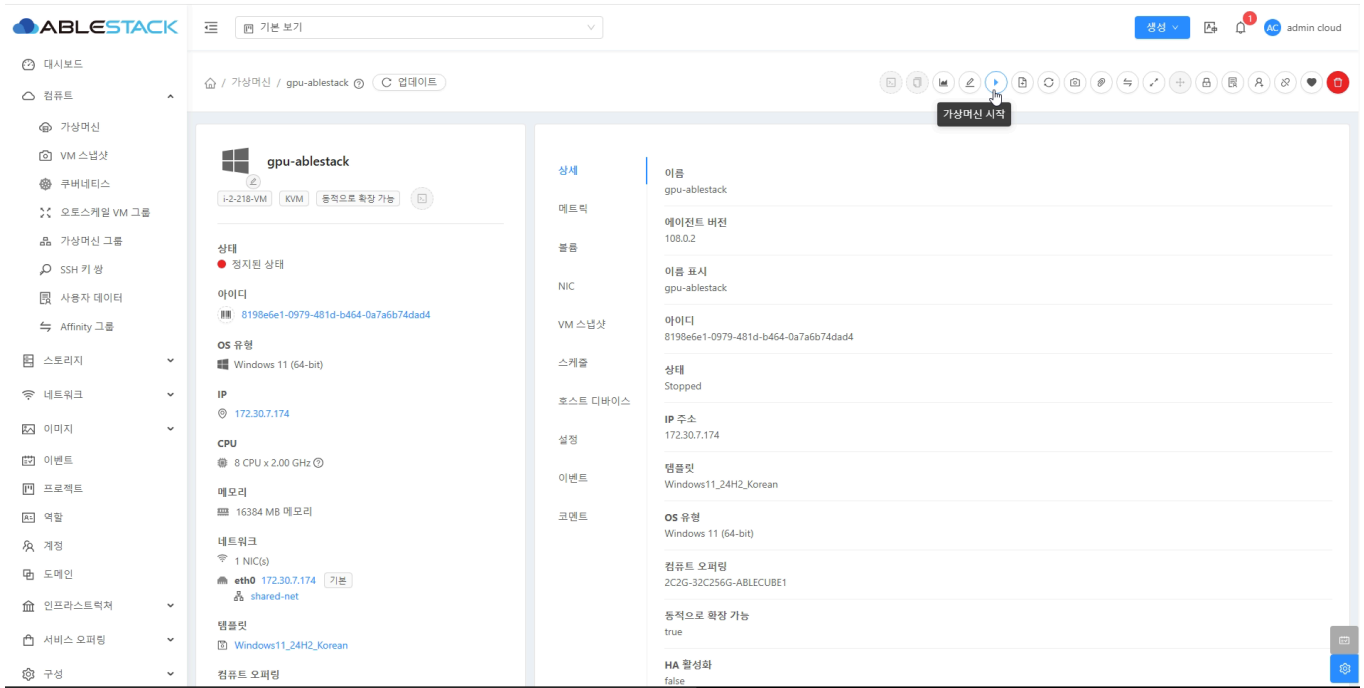


- 가상머신 정지 버튼을 클릭하여 가상머신 정지 화면을 호출합니다.

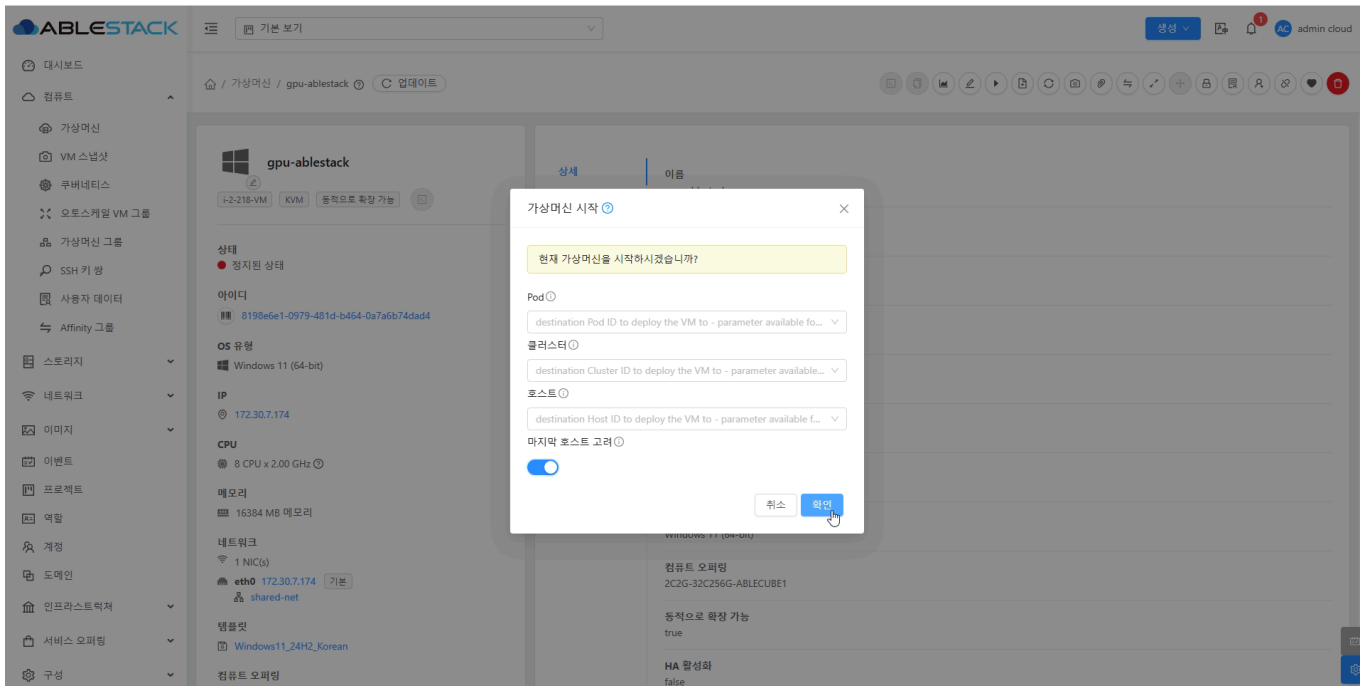


- 확인 버튼을 클릭하여 GPU 인식시킬 가상머신을 정지시킵니다.

6. GPU가 적용된 가상머신 시작 !!! warning 호스트 디바이스를 가상머신에 인식 시키기 위해서는 반드시 가상머신 **정지 후 시작** 을 해야합니다.



- 가상머신 시작 버튼을 클릭하여 가상머신 시작 화면을 호출합니다.

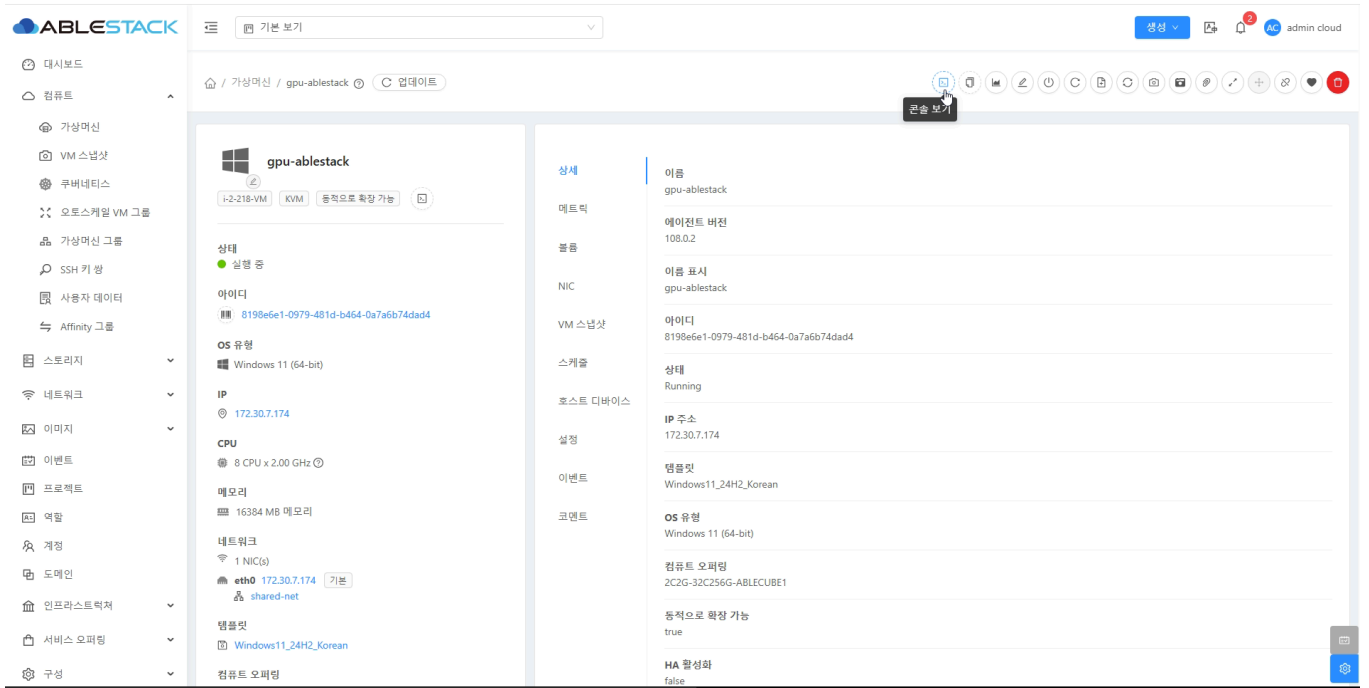


- 확인 버튼을 클릭하여 GPU 인식시킬 가상머신을 시작시킵니다.

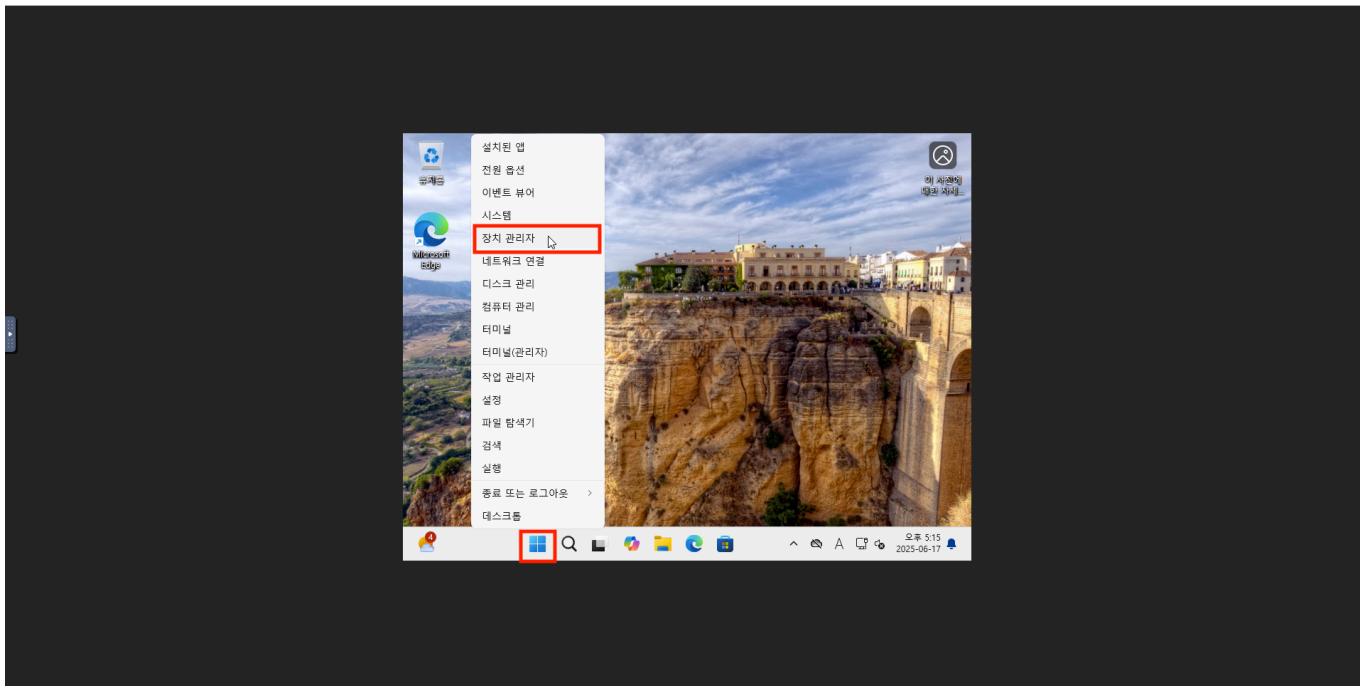
7. GPU 적용 확인

Info

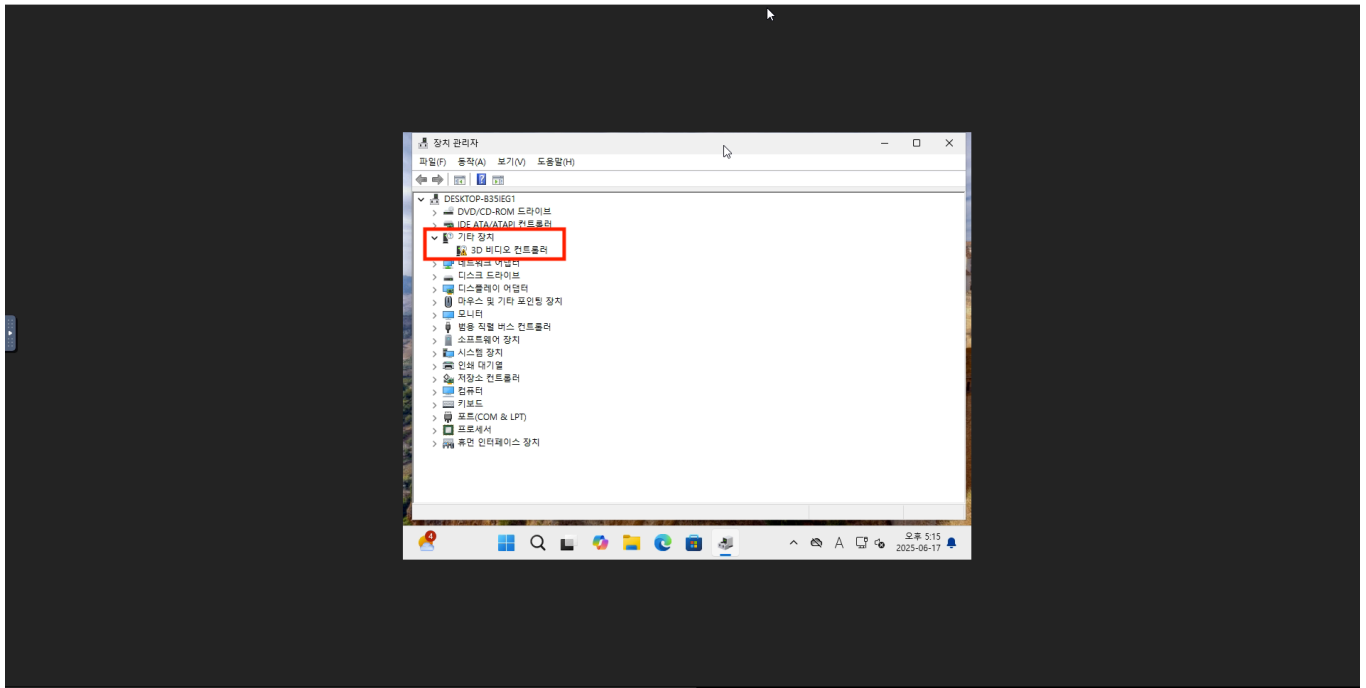
windows 가상머신 기준 확인 방법 입니다.



- 콘솔 보기 버튼을 가상머신 콘솔 화면을 호출합니다.



- 장치 관리자 버튼을 장치 관리자 팝업을 호출합니다.



- 3D 비디오 컨트롤러가 추가 되어있는지 확인합니다.

호스트 디바이스 제거

1. 가상머신에 있는 디바이스를 제거

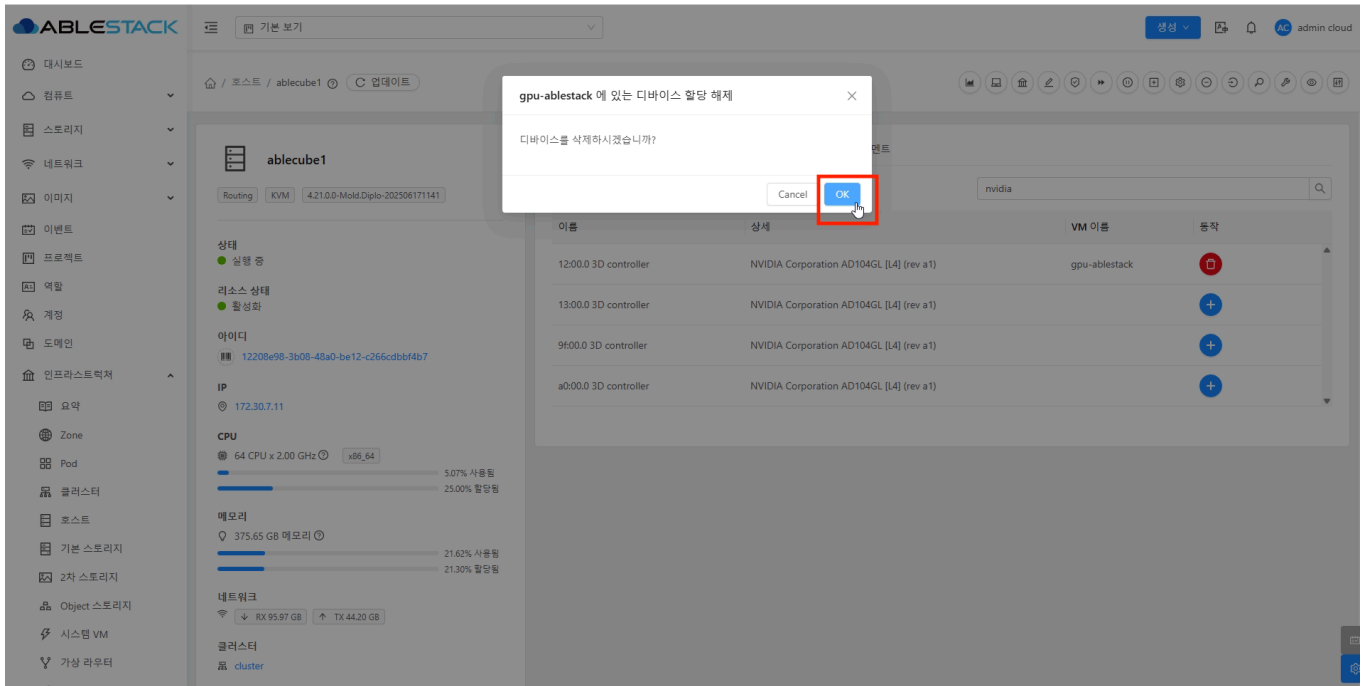


Warning

호스트 디바이스를 가상머신에 할당(Passthrough) 해제하기 위해서는 대상 가상머신이 반드시 ****정지****인 상태여야 합니다.

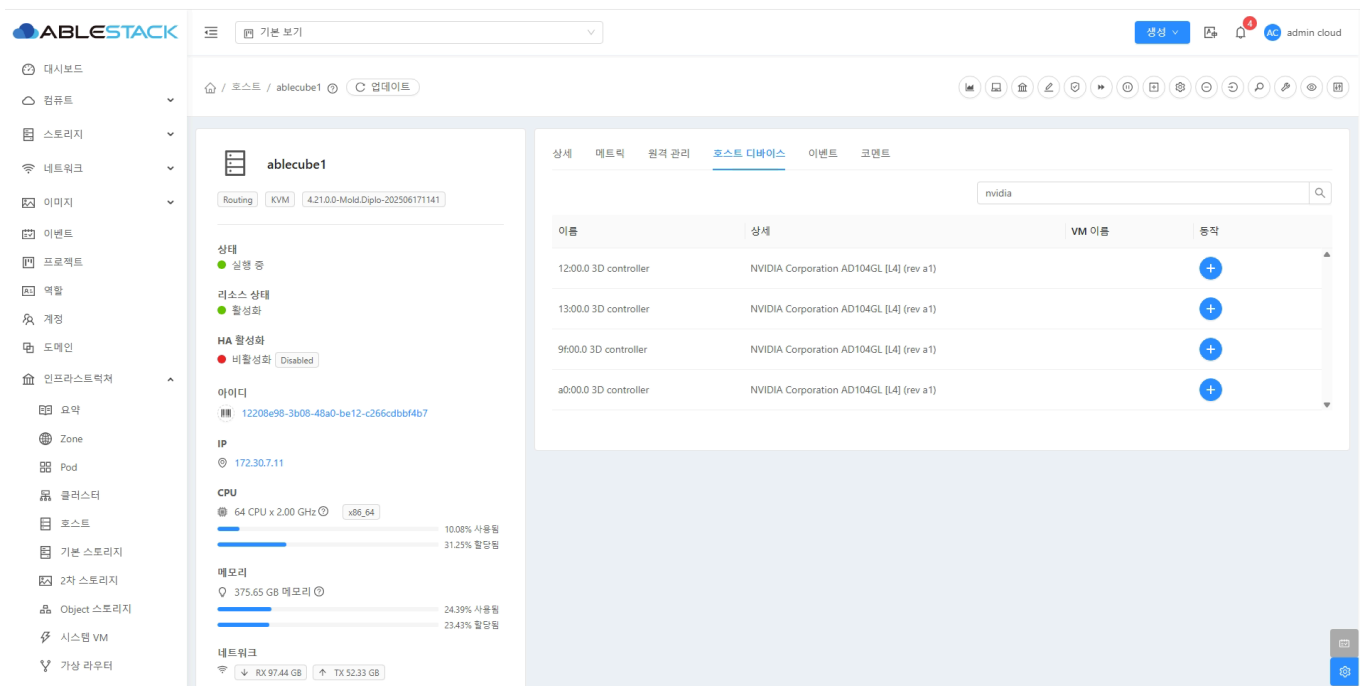
이름	상세	VM 이름	동작
12:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)	gpu-ablestack	
13:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		
9f:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		
a0:00.0 3D controller	NVIDIA Corporation AD104GL [L4] (rev a1)		

- 제거할 디바이스의 **휴지통** 버튼을 클릭하여 팝업을 호출합니다.



- **OK** 버튼을 클릭하여 호스트 디바이스를 가상머신에 할당 해제합니다.

2. GPU 해제를 확인합니다.



ABLESTACK Online Docs